附件 7.7

科技项目存档文件（外委研究）	第 1 本共 1 本
项目编号：YXB24YF002	
合同名称：9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究	合同编号：202411579392

《9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究》

项目成果总结报告

2026 年 12 月

中海油田服务股份有限公司

中国石油大学（北京）

附件 7. 8

知识产权不侵权声明

China University of Petroleum (Beijing) hereby confirms and warrants that the research and development achievements delivered to COSL shall not infringe the legitimate right and interests of any third party, including but not limited to any third party's trade secret, trademark, service mark, copyright, patent or any other intellectual property rights.

China University of Petroleum (Beijing) hereby confirms and agrees to indemnify, defend and hold COSL harmless from and against any and all claims, liabilities, losses, expenses (including reasonable attorneys' fees), or damages (collectively "Liabilities") asserted against COSL by a third party to the extent such Liabilities results from the infringement of the research and development achievements delivered on any third party's trade secret, trademark, service mark, copyright, patent or any other intellectual property rights.

中国石油大学（北京）谨此确认并保证，其向中海油服交付的研究成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。

中国石油大学（北京）谨此确认并同意，若因其交付的研究成果对任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权构成侵权，而导致第三方对中海油服提起索赔、追究其责任、要求其赔偿损失和费用（包括合理的律师费）或支付赔偿金（合称"责任"），中国石油大学（北京）将就此责任向中海油服做出赔偿，为中海油服进行抗辩，使中海油服免受损害。

外委方负责人：
（外委单位盖章）

附件 7.9

《9-5/8"井筒深度清洁关键技术升级研究》项目成果总结报告	编号： 版本： 密级： 共 页

文件描述

技术/产品：	主要是针对井筒高效清洁关键技术配套的工具设计			
描述对象：	本报告内容主要包括了工具性能数值模拟、力学分析、结构优化、强度优化、组合优化、功能优化以及工具图纸等相关技术内容			
文件类型：	□ 研究报告【R】	□ 测试报告【A】	□ 实施方案【P】	
	□ 软件设计【S】	□ 加工报告【E】	□ 机械设计【M】	□ 实验报告【T】
	□ 用户手册【U】	■ 其它报告【G】		
设计人员：				

文件签署

编写(签字)：	审核(签字)：	批准(签字)：
日期：	日期：	日期：

版本记录

版本	版本说明	日期
A	《9-5/8"井筒深度清洁关键技术升级研究》项目成果总结报告	2026-12-

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究及应用

项目成果总结报告

项目负责人：刘维

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 10 月

目　录

第一章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究　1

第二章　井筒内颗粒运移实验　2

第三章　深度清洁工具设计　3

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计 3

3.1.1　设计计算与校核 3

3.1.1.1　脉冲器计算与校核 3

3.2　“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计 5

3.3　大容量强磁吸附工具设计 5

3.4　多功能过滤工具设计 5

3.5　可变径刮管工具设计 5

参考文献　7

附件 1　9

1.1　服务范围 9

1.1.1　深度清洁工艺技术现状及适应性研究 9

1.1.2　井筒高效清洁技术配套理论研究 9

1.1.3　井筒高效清洁技术配套工具设计 9

1.1.4　工具应用效果的多因素分析方法研究 9

1.1.5　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 9

1.1.6　评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 9

1.2　技术要求 10

1.2.1　深度清洁工艺技术现状及适应性研究 10

1.2.2　井筒高效清洁技术配套理论研究 10

1.2.3　井筒高效清洁技术配套工具设计 10

1.2.4　工具应用效果的多因素分析方法研究 11

1.2.5　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 11

1.2.6　评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 11

1.2.7　乙方向甲方提交成果 11

1.2.8　知识产权保护 11

第1章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第 2 章　井筒内颗粒运移实验

第 3 章　深度清洁工具设计

井筒清洁是油气井钻井、完井、修井和生产等作业环节中的关键工序，主要用于清除井筒内的砂砾、铁屑、结垢物及蜡等杂质，从而保障井筒畅通、恢复和提高油气井产能，并延长井筒及相关工具的服役寿命。然而，现有井筒清洁技术普遍存在功能单一、施工效率不高以及工具一体化、集成化程度不足等问题，难以满足油田降本增效的实际需求。针对上述问题，本研究通过开展相关理论研究，完善井筒清洁工具系列，形成了适用于 9-5/8”井筒的深度清洁工艺技术。本章围绕该工艺技术所涉及的核心清洁工具展开论述，主要包括单工具设计及工具组合应用两部分。首先，针对“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具，分别开展结构设计[1]、理论计算和仿真校核，并明确各工具的使用与维护要求。在此基础上，结合不同井况和清洁需求，提出相应的工具组合方案，以减少下钻趟数、提高施工效率。与现有的工具相比，其功能更加丰富，施工效率更高，且具有更强的适应性和可操作性，能够满足不同井况下的深度清洁需求。

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计[2]

3.1.1　设计计算与校核

3.1.1.1　脉冲器计算与校核

脉冲发生器的设计要求见表3-1，其中外径、水眼直径与接头扣型按图号 MCQ105-0–4 1/8 英寸脉冲短节装配图标注取值，许用拉力与许用扭矩按该图技术要求第 3 条“产品的最大抗拉不低于 400 kN，最大抗扭不低于 8 kN·m”取值。

表 3-1 脉冲器设计要求

外径 (mm)	水眼直径 (mm)	接头螺纹扣型	许用拉力 (kN)	许用扭矩 (kN · m)	总长 (mm)
105	25	NC31	400	8	1250

鉴于该产品作为井下清洁工具，其工作环境极端恶劣，整体结构呈中空细长杆状，且筒壁相对较薄。依据 API 标准对钻具材料的规定，主体结构材料选用强度较高的 4145H 合金结构钢，并经过调质处理，以确保其具备优良的抗拉与抗扭性能。同时，钢材化学成分严格遵守 ASTM A304-20 标准，从而在满足井下苛刻工况的同时，保证结构强度与疲劳寿命。为适应井下的应力状态，热处理后的力学性能应达到表3-2的要求。经过受力分析，心轴零件上的螺纹退刀槽结构截面为危险截面，需进行抗拉、抗扭计算。此

[1] 工具的工程图纸见独立的图纸附件

[2] 合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

外，心轴零件上的开有 4 个 ϕ12 的水眼孔，削弱了心轴的强度，因其结构复杂，还需进行有限元分析校核。

表 3-2 产品要求

硬度	最小屈服强度	伸长率	夏比冲击功
285-321(HB)	$\sigma_S \geq 825$MPa	13%	$Akv \geq 54$J

1）危险截面（图号 MCQ105-2–心轴 螺纹退刀槽处）抗拉、抗扭计算

（1）许用拉力计算

$$F_{max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{3.1}$$

式中，F_{max}–工具最大拉力，kN（设计值为 400 kN，参见图号 MCQ105-0–4 1/8 英寸脉冲短节装配图 技术要求第 3 条）；

D–危险截面外径，mm，取 48 mm（取自图号 MCQ105-2–心轴 主视图左端退刀槽处，该处标注 ϕ48）；

d—危险截面内径，mm，取 25 mm（取自图号 MCQ105-2–心轴 中间水眼直径 ϕ25）；

σ_s—材料最小屈服强度，取 825 MPa（图号 MCQ105-2–心轴 技术要求第 1 条：材料 4145H，调质后屈服强度 $\geq$ 825 MPa）；

n—许用安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]）。

代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{3.14 \times (48^2 - 25^2) \times 825}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 725.28\,\text{kN} > 400\,\text{kN} \end{aligned} \tag{3.2}$$

于是，心轴危险截面抗拉强度满足设计要求，且实际安全系数为 2.72。

（2）许用扭矩计算

$$T_{max} = \frac{\sigma_s \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D \cdot n} \times 10^{-6} \tag{3.3}$$

式中，T_{max}—最大扭矩，kN·m（设计许用值 8 kN·m，取自图号 MCQ105-0–4 1/8 英寸脉冲短节装配图技术要求第 3 条）；

σ_s—材料屈服应力，MPa（取 825 MPa，取自图号 MCQ105-2–心轴技术要求第 1 条，该条要求调质后屈服强度 $\geq$ 827 MPa）；

D—危险截面外径，mm（取 50 mm，同图号 MCQ105-2–心轴 M55×3-6g 外螺纹端部螺纹退刀槽处截面，标注 $\phi 51\,^{-0.076}_{-0.030}$，取整为 50 mm）；

d—危险截面内径，mm（取 30 mm，取自图号 MCQ105-2–心轴 主视图左端内孔标注 $\phi 30$）；

n—安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]）。

代入数据计算得：

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{\sigma_{\mathrm{s}} \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D \cdot n} \times 10^{-6} \\ &= \frac{825 \times 3.14 \times (50^4 - 30^4)}{16 \times 50 \times 1.5} \times 10^{-6} \\ &= 11.74\,\mathrm{kN \cdot m} > 8\,\mathrm{kN \cdot m} \end{aligned} \tag{3.4}$$

满足设计要求。

2）主要受力件仿真校核

脉冲器的主要受力件为心轴（图号 MCQ105-2–心轴，材料 4145H，其技术要求第 1 条规定：调质后屈服强度不低于 827 MPa、抗拉强度不低于 965 MPa），危险截面位于出水口处。有限元分析结果表明，心轴的最大拉应力为 630 MPa，低于材料屈服强度；最大切应力为 994 MPa，仅出现在个别节点处。该高应力并非由真实的应力峰值或应力集中引起，而是数值计算在该处产生的应力奇异所致，实际结构中并不存在相应的应力水平。因此，该数值不应作为控制截面承载能力的依据，心轴静强度仍满足设计要求。

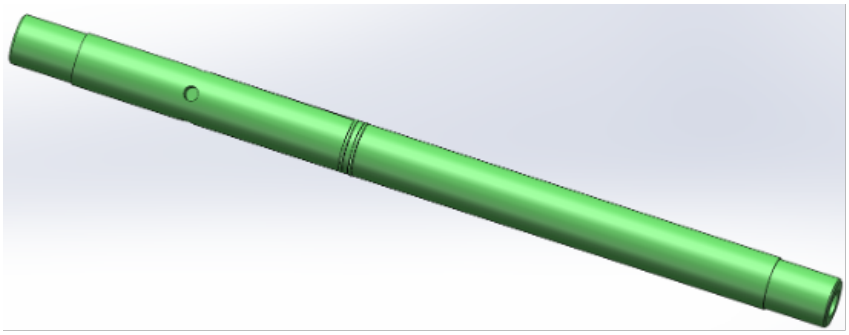
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.3 大容量强磁吸附工具设计

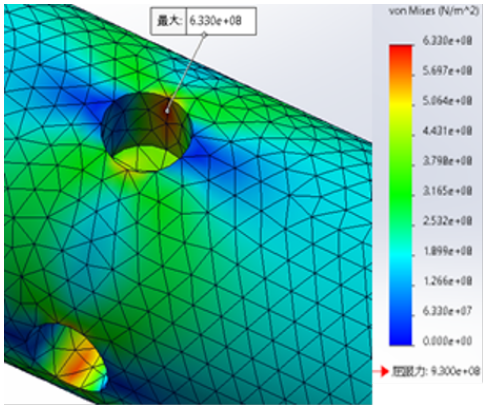
3.4 多功能过滤工具设计

3.5 可变径刮管工具设计[3]

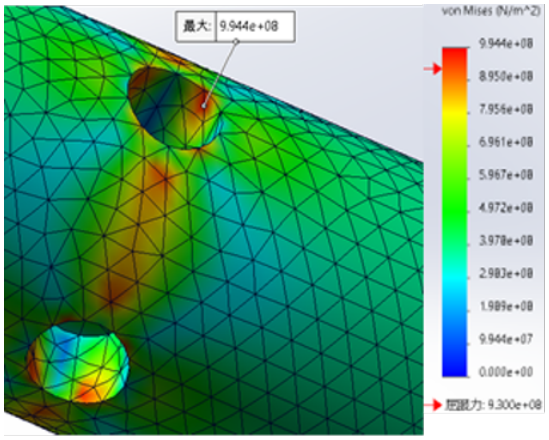
[3]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计



(a) 脉冲器心轴



(b) 抗拉强度分析



(c) 抗扭强度分析

图 3-1 脉冲发生器薄弱零件强度有限元分析

参考文献

[1] WICKS M. Transport of solids at low concentration in horizontal pipes[M]//Advances in solid-liquid flow in pipes and its application. 1971: 101-124.

[2] KING M J S, FAIRHURST C P, HILL T J. Solids transport in multiphase flows: application to high-viscosity systems[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2001, 123: 200-204.

[3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2000, 24(2): 4.

[4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(3): 385-392.

[5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(4): 130-132, 138.

[6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.

[7] DANIELSON T J. Sand transport modeling in multiphase pipelines[C]//Proceedings of the Offshore Technology Conference. Houston: Offshore Technology Conference, 2007: OTC-18691-MS.

[8] ZEINALI H. Effect of near-wall turbulence on selective removal of particles from sand beds deposited in pipelines[D]. Edmonton: University of Alberta, 2012.

[9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2024.

[10] ARCHIBONG-ESO A, ALIYU A M, YAN W, et al. Experimental study on sand transport characteristics in horizontal and inclined two-phase solid-liquid pipe flow[J]. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 2020, 11: 04019050.

[11] DOAN Q T, DOAN L T, FAROUQ ALI S M, et al. Sand deposition inside a horizontal well: a simulation approach[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 2000, 39(10).

[12] NAJMI K. Particle transport in single-phase and multiphase horizontal pipes with emphasis on the effect of viscosity[D]. Tulsa: The University of Tulsa, 2015.

[13] PIROOZIAN A, ISMAIL I, YAACOB Z, et al. Impact of drilling fluid viscosity, velocity and hole inclination on cuttings transport in horizontal and highly deviated wells[J]. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2012, 2(3): 149-156.

[14] SORGUN M. Simple correlations and analysis of cuttings transport with Newtonian and non-Newtonian fluids in horizontal and deviated wells[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2013, 135(3): 032903.

[15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.

[16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. 水科学进展, 2016, 27(2): 186-195.

[17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.

[18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.

[19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. 中国科学: 技术科学, 2019, 49(11): 1372-1382.

[20] EINSTEIN H A. The bed-load function for sediment transportation in open channel flows[R]. Washington D C: US Department of Agriculture, 1950.

[21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2024.

[22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 大庆: 东北石油大学, 2024.

[23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.

[24] SOEPYAN F B, CREMASCHI S, SARICA C, et al. Solids transport models comparison and fine-tuning for horizontal, low-concentration flow in single-phase carrier fluid[J]. AIChE Journal, 2014, 60(1): 76-122.

[25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. 石油化工设计, 2026, 43(1): 6-12, 81.

[26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 6 版. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[27] 蒲春生, 时宇. 井下低频水力振动器的工作特性研究 [J]. 石油矿场机械, 2005, 34(6): 23-27.

[28] 杨永印, 吴志坚, 沈忠厚, 等. 低压脉冲射流的调制机理及调制器振动模拟 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2003, 27(3): 40-42.

[29] 袁恩熙. 工程流体力学 [M]. 北京: 石油工业出版社, 1986.

[30] 韩雪莹. 大位移井眼岩屑运移仿真分析及定向脉冲射流工具研究 [D]. 2023.

[31] 胡成. 水平井砂粒运移规律及清砂工具研究 [D]. 2020.

附件 1

1.1 服务范围

1.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

① 深度清洁工艺技术的主要方式；
② 优缺点分析及海上现状适用性分析。

1.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

① 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究，并基于室内试验验证规律的合理性；
② 高强磁性体及高温磁性体的优选，最大磁性布置规律及分布式磁性吸附防卡及延长寿命研究；
③ 水力脉冲解堵清洁技术研究；
④ 清洁工具关键部件对不同附着物清洁效果评价研究。

1.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

① “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计；
② 大容量强磁吸附工具设计；
③ 多功能过滤工具设计；
④ 可变径刮管工具设计；
⑤ “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计。

1.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

① 收集工具的关键样本数据，构建工具“设计—应用”数据集；
② 基于相关性分析，探究影响工具应用效果的主控因素。

1.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

① 基于实验系统，设计评价工艺，优选测试评价方法，开展“数据 + 机理”融合的井筒清洁工具性能评价研究，分析评估井筒清洁关键工具功能、耐用性、作业效率等使役性能，寿命等；
② 基于“设计—应用”数据集，建立以作业效率为目标函数，以钻压、转速和排量、附着物、温度等为变量的大数据模型，考虑多参数之间的相互作用和影响，结合优化算法，形成作业参数智能优化方法，优选工具最佳工艺及作业参数组合。

1.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

① 工具评价实验过程的虚拟空间运转映射副本构建；
② 监测工具评价实验过程，优化评价实验流程与方法。

1.2 技术要求

上述服务内容的技术要求包括但不限于以下内容：

1.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

调研国内外先进的井筒清洁工艺及工具，对比分析各自的优缺点，结合海上油田现场作业条件，预测现场应用前景，形成详细的研究文件。

1.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

(1) 运用动力学、静力学分析，模拟砂砾、铁屑、结垢物、蜡等在井筒内不同流速、不同粘度等环境下的运移及分布规律研究，建立相关模型并基于室内试验验证规律的合理性；（详见第**??**页）

(2) 以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命；（详见第**??**页）

(3) 建立水力脉冲模型，通过数值模拟或其他研究方式分析水力脉冲对井壁清理和携屑能力的影响，分析脉冲频率对井壁清理和携屑能力的分布规律，给出详细的分析研究文件；（详见第**??**页）

(4) 模拟刮管器的刮板在不同弹力的作用下对井壁附着物的清洁效果影响，以井筒环境为应用基础，在不影响管柱起下的前提下给出最优弹力分布范围；模拟不同钢刷材质和钢丝长度对井壁附着物的清洁效果影响，给出在不影响管柱起下的前提下最优材质和长度分布范围。

1.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

通过数值模拟和力学分析，对下列工具和关键组件进行结构优化、强度优化、组合优化和功能优化，绘制工具图纸并满足但不限于下列技术参数要求：

(1) 四合一集成式井筒清洁工具，具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $> 17\,kN\cdot m$；（详见第5页）

(2) 大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $\geq 18\,kN\cdot m$，吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$，吸附容量 $\geq 50\,L$；（详见第**??**页）

(3) 多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq$ 120 rpm，工具内通径 $\geq 2.688''$，碎屑存储量 $\geq 30\,L$；（详见第**??**页）

(4) 可变径刮管工具：可一趟钻完成 9-5/8”套管和 7″ 套管刮管；（详见第**??**页）

(5) “三合一”集成式井筒清洁工具，具备脉冲、防卡、可变径功能，实现冲刮刷清洁井筒，可通过 4.75″ 密封筒、清洁 5-1/2”筛盲管，耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 40\,T$，抗扭 $\geq 8\,kN\cdot m$。（详见第3页）

1.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

(1) 构建数据集 (工具 ≥ 2 种)，数据集包含结构参数、材料参数、使役工况参数和性能指标参数等多维信息；
(2) 开展工具应用效果主控因素识别研究 (工具 ≥ 2 种)，通过相关性分析，确定对工具性能影响最为显著的关键参数。

1.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

(1) 评价 9-5/8”井筒深度清洁研发的关键工具的功能、耐用性、作业效率等使役性能，形成井筒清洁工具应用效果室内测试评价工艺；（详见第**??**页）
(2) 运用优化算法对工具进行整体性能参数优选，形成作业参数智能优化方法。

1.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

(1) 采用数字孪生技术，在虚拟空间中实现工具评价实验过程的运转映射；
(2) 工具工作轨迹模拟与实际作业轨迹的重合度达到 90% 以上。

1.2.7 乙方向甲方提交成果

(1) 提交项目成果总结报告、分析测试 (实验) 报告及原始数据；
(2) 形成一套 9-5/8”井筒深度清洁工艺技术；
(3) 建立一套修井关键工具“设计—应用”数据集及实验评价方法；
(4) 提供井筒清洁关键工具设计图纸各一套 (“四合一”集成式工具、大容量磁铁、多功能过滤工具规格尺寸型号 ≥ 3 种)；
(5) 撰写专利 3 件，其中发明专利至少 1 件；
(6) 录用或发表核心及以上期刊或 SCI/EI 论文至少 2 篇。

1.2.8 知识产权保护

(1) 项目中的成果知识产权归甲方所有；
(2) 成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。